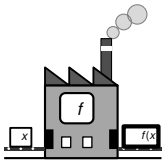
Barème



Comprendre le vocabulaire des fonctions et calculer une image

Évaluation – 15 minutes – Notion 5

« Un nombre entre, une seule image sort ! »

3eE
Sujet A

Nom : _____ **Prénom :** _____

Note : / **20**

Calculatrice autorisée. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 Question de cours — 3 points

…/3 On sait que $m(4) = -3$. Complète les phrases.

…/1 **1** -3 est ..... de 4 par la fonction m. **(1 point)**

…/1 **2** 4 est ..... de -3 par la fonction m. **(1 point)**

…/1 **3** Dans l'écriture $m : x \longmapsto 4x^2 + x$, comment appelle-t-on x ? ..... **(1 point)**

Exercice 2 Calculer des images — 4 points

…/4 $f(x) = 2x - 7$. Calcule $f(8)$. Calcule l'image de -4 par f.

…/1 …/1 $f(8) =$ ..... $f(-4) =$ .....

…/1 …/1 $f(8) =$ ..... $f(-4) =$ .....

Exercice 3 Avec un carré — 4 points

…/4 On considère la fonction $g : x \longmapsto x^2 + 6x$.

1 Calcule $g(2)$. **(2 points)**

remplacement …/1 .....

résultat …/1 .....

2 Calcule $g(-4)$. **(2 points)**

remplacement …/1 .....

résultat …/1 .....

Exercice 4 Programme de calcul — 4 points

…/4

Programme

Choisir un nombre.

Lui ajouter 5.

Multiplier le résultat par 2.

On note p la fonction qui, au nombre choisi, associe le résultat.

…/2 **1** Exprime $p(x)$ en fonction de x. **(2 points)**

$p(x) =$ .....

calcul …/1 **2** Calcule l'image de -8 par p. **(2 points)**

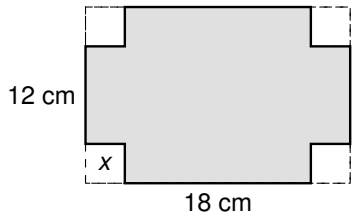
résultat …/1 .....

.....

Barème

Exercice 5 La jardinière en zinc — 5 points

. . . / 5



À Cany-Barville, un artisan fabrique des jardinières en zinc sans couvercle *(situation inventée)* : il découpe quatre carrés identiques, de côté x cm, aux quatre coins d'une plaque rectangulaire de 18 cm sur 12 cm. L'aire restante, en cm², est donnée par la fonction $A(x) = 216 - 4x^2$.

1 Calcule $A(1)$. Que représente ce nombre ? **(2 points)**

calcul . . . / 1

phrase . . . / 1

2 Le nombre 2,4 est-il un antécédent de 192,96 par A ? Justifie. **(3 points)**

remplacement . . . / 1

calcul . . . / 1

conclusion . . . / 1

. . . / +1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

On considère la fonction carré $c : x \longmapsto x^2$. Vrai ou faux ? Justifie.

. . . / 0,5 **a)** $c(2) + c(3) = c(5)$

. . . / 0,5 **b)** $c(-6) = c(6)$